

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
WIRTGEN GmbH
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen

January 31, 2025

Sehr geehrte Frau Gruber,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung für die Position als Softwareentwickler Embedded Systems gelesen. Die Möglichkeit, an der Entwicklung innovativer und digital vernetzter Lösungen für mobile Arbeitsmaschinen mitzuwirken, spricht mich besonders an. Durch meine Erfahrung in Embedded Systems und Softwareentwicklung sehe ich mich als eine sehr gute Ergänzung für Ihr Team.

Während meiner Tätigkeit bei Aqronos entwickelte ich eine Anwendung zur Visualisierung von LiDAR-Daten. Dabei programmierte ich eine mehrteilige, multithreadede Pipeline zur effizienten Filterung und Darstellung großer Punktwolken. Zusätzlich entwickelte ich eine Qt-basierte Benutzeroberfläche, die über eine REST-API mit einem Embedded-Linux-System auf einem BeagleBone Black SoC kommunizierte. Diese Arbeit hat mir wertvolle Erfahrung in C++ Qt-Programmierung, Embedded Linux und Software-Architektur vermittelt.

In meiner Zeit bei Head Rush Technologies wurde ich als Firmware-Entwickler hinzugezogen, um die Programmierung eines kundenspezifischen PCBs abzuschließen. Dabei arbeitete ich eng mit der Hardware-Abteilung zusammen und führte Feldtests durch, um die Firmware-Parameter zu optimieren. Durch den erfolgreichen Prototyp und die detaillierte Dokumentation konnte das Unternehmen das Produkt weiterentwickeln.

Nach meinem Studium habe ich an einem Open-Source-Projekt mitgearbeitet und dabei eine entscheidende Funktion entwickelt, die zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte. Dabei implementierte ich eine Deep-Learning-basierte Audiotranskription auf einem Nvidia Jetson Orin NX, eine Erfahrung, die auch im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen relevant ist.

Die WIRTGEN GmbH beeindruckt mich als global führendes Unternehmen in der Straßenbautechnologie, das sich durch innovative Digitalisierung und intelligente Vernetzung von Maschinen auszeichnet. Die Möglichkeit, an der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, Data Analytics und Embedded-Lösungen mitzuwirken, passt ideal zu meinen Stärken und Interessen. Zudem schätze ich die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Sie in Ihrer Stellenausschreibung betonen.

Gerne würde ich meine Fähigkeiten und mein Engagement in Ihr Team einbringen und freue mich auf die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral